

MANUAL DE USO Y GUÍA DE PRUEBAS

Gestor de Filamento 3D

Control de stock por carrete con descuento automático desde el laminador

Este documento explica **todo lo que hace el sistema** y el **paso a paso del circuito de trabajo**, desde que se carga un carrete nuevo hasta que se controla cuánto filamento queda. Está pensado para quien va a probarlo: al final hay una lista de verificación con los casos a testear y qué reportar.

ACCESO

dypconsultora.github.io/filamentos

USUARIO

admin

CONTRASEÑA

Filamento2026

VERSIÓN

Demostración (datos en el navegador)

FECHA

Septiembre 2026

1 Qué problema resuelve

Cuando se imprime en 3D, el laminador (Bambu Studio) dice **cuántos gramos consume cada color** de esa pieza. Pero esa información se pierde apenas se cierra la ventana: nadie anota cuánto se gastó. El resultado típico es que se pone un carrete, se imprime durante semanas y **nadie sabe cuántos gramos quedan adentro** hasta que el filamento se corta en la mitad de un trabajo.

Este sistema cierra ese circuito. Los carretes se cargan una sola vez con su peso completo, y después, cada vez que se imprime, se sube la captura del laminador: el sistema **lee los gramos de cada color y los descuenta del carrete que corresponde**. En todo momento se sabe qué queda disponible, qué está por agotarse y en qué se fue el material.

El circuito completo



Qué hace el sistema, en una lista

FUNCIÓN	DETALLE
Stock por carrete	Gramos disponibles de cada carrete, con barra de progreso y porcentaje restante.
Lectura automática	Lee los gramos de la captura del laminador, filamento por filamento.
Detección de color	Reconoce el color de cada fila de la tabla y elige solo el carrete que corresponde.
Cuentagotas	Si el color no se detectó bien, se hace clic sobre el cuadradito de la imagen y se corrige.
Buscador de colores	Desplegable con todos los carretes y filtro de escritura, para distinguir variantes: azul, azul Francia, azul metalizado.
Alta de color al vuelo	Si el color no está cargado, se crea en el momento desde la misma pantalla, sin perder lo que se venía cargando.
Aviso de faltante	Antes de descontar avisa si un carrete no llega a cubrir la impresión.
Alerta de bajo stock	Marca en amarillo los carretes por debajo del umbral configurable (150 g por defecto).
Costo por impresión	Si se carga el precio del carrete, calcula cuánta plata de material lleva cada trabajo.
Historial	Cada impresión registrada, con el detalle por color y la captura adjunta como comprobante.

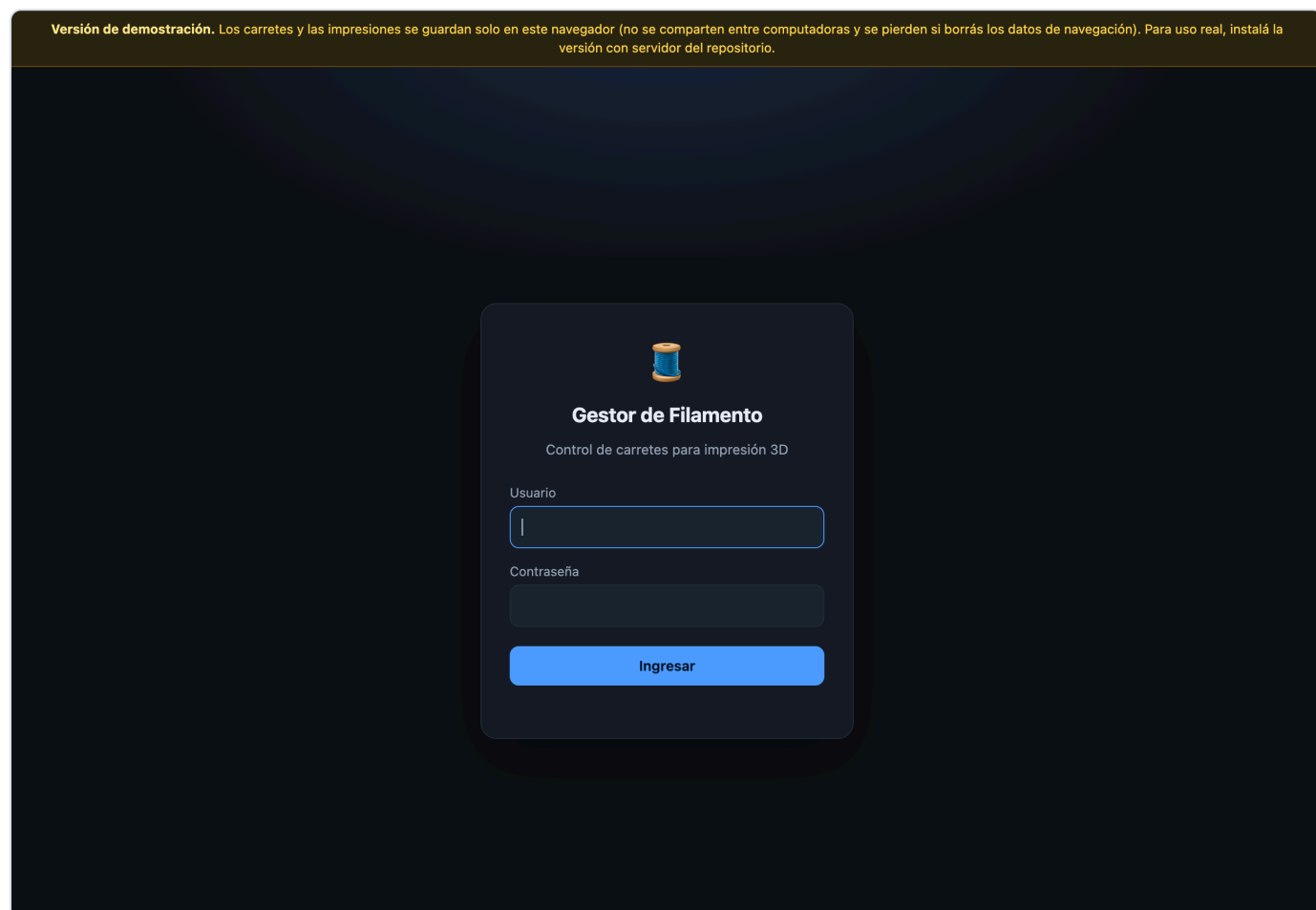
Reversión	Si una impresión se cargó mal, se revierte y los gramos vuelven al carrete.
Ajuste manual	Corrige el stock de un carrete cuando se lo pesa en la balanza y no coincide.
Carrete repuesto	Cuando entra un carrete nuevo del mismo color, se repone a lleno sin perder el histórico.
Libro de movimientos	Cada entrada y salida de material, con el saldo que quedó después de cada una.

2 Cómo entrar

Se abre en el navegador (Chrome, Edge o Safari), desde la computadora o desde el celular:

<https://dypconsultora.github.io/filamentos/>

Usuario	admin
Contraseña	Filamento2026



Pantalla de acceso. Arriba aparece siempre el cartel que aclara en qué versión se está trabajando.

IMPORTANTE PARA ESTA ETAPA DE PRUEBAS

Esta es la **versión de demostración**. Sirve para probar todas las funciones, pero tiene un límite que hay que tener presente: **los datos se guardan dentro del navegador de cada persona**. Es decir:

- Lo que cargues vos, no lo ve nadie más. Cada uno tiene su propia copia.
- Si entrás desde otra computadora o desde el celular, vas a arrancar de cero.
- Si borrás los datos de navegación o usás modo incógnito, se pierde lo cargado.

La versión definitiva —con la base de datos en el servidor, para que todos vean el mismo stock— está en desarrollo sobre PHP y MySQL. Todo lo que se pruebe acá aplica igual: la forma de trabajar no cambia.

3 Paso 1 — Cargar los carretes

Es lo primero que hay que hacer, y se hace **una sola vez por carrete**. Sin carretes cargados, el sistema no tiene de dónde descontar. Se entra por la pestaña **Carretes**, se completa el formulario de la izquierda y se guarda: el carrete aparece en la lista de la derecha y en el panel.

Versión de demostración. Los carretes y las impresiones se guardan solo en este navegador (no se comparten entre computadoras y se pierden si borrás los datos de navegación). Para uso real, instalá la versión con servidor del repositorio.

Gestor de Filamento

Panel

Carretes

Nueva impresión

Historial

Movimientos

Administrador

Clave

Salir

Cargar carrete nuevo

Marca

Bambu Lab

Material

PLA

Nombre del color

Negro básico

Color

Peso NETO de filamento (g)

1000

Tara del carrete (g)

200

Solo el filamento, sin el carrete.

Peso del plástico vacío (informativo).

Presets:

1 kg neto (bruto 1,2 kg)

800 g neto

750 g neto

500 g neto

250 g neto

Costo del carrete (opcional)

0

Ubicación / slot AMS

AMS 1 - A

Gramos disponibles hoy (opcional)

Vacío = carrete lleno

Si el carrete ya está empezado, poné cuánto te queda.

Notas

Lote, proveedor, humedad...

Guardar carrete

Cancelar edición

Carretes cargados

ver archivados

Bambu Lab · PLA · Blanco

945,12 g de 1.000 g · \$ 28.000 · AMS 1 - A

Editar

Ajustar

Repuesto

Archivar

Bambu Lab · PLA · Negro

612 g de 1.000 g · \$ 28.000 · AMS 1 - B

Editar

Ajustar

Repuesto

Archivar

Grilon3 · PLA · Naranja

997,29 g de 1.000 g · \$ 22.000 · AMS 1 - C

Editar

Ajustar

Repuesto

Archivar

Esun · PLA · Gris

118,4 g de 1.000 g · \$ 20.000 · AMS 1 - D

Editar

Ajustar

Repuesto

Archivar

Sunlu · PETG · Azul

791,04 g de 800 g · \$ 24.000 · Estante

Editar

Ajustar

Repuesto

Archivar

Grilon3 · PLA · Azul Francia

640 g de 1.000 g · \$ 22.000 · Estante

Editar

Ajustar

Repuesto

Archivar

Esun · PLA Silk · Azul metalizado

128 g de 1.000 g · \$ 26.000 · Estante

Editar

Ajustar

Repuesto

Archivar

Pestaña Carretes: formulario de alta a la izquierda, carretes ya cargados a la derecha.

Qué va en cada campo

CAMPO	QUÉ PONER
Marca	Bambu Lab, Grilon3, Esun... Se puede escribir cualquiera.
Material	PLA, PETG, ABS, TPU, etc. Sirve para diferenciar dos carretes del mismo color.
Nombre del color	Cómo lo llaman en el taller: “Negro básico”, “Naranja flúo”.
Color	El cuadradito de color. Es el campo más importante después del peso: con esto el sistema reconoce el filamento en la captura del laminador. Conviene elegirlo lo más parecido posible al color real.
Peso neto	Los gramos de filamento solo , sin el carrete de plástico. Ver el recuadro de abajo.
Tara	Lo que pesa el carrete vacío (200 g en los típicos). Es solo informativo, no se descuenta.
Costo	Lo que costó el carrete. Opcional: si se carga, el sistema calcula el costo de material de cada impresión.

Ubicación	En qué slot del AMS o en qué estante está. Opcional, pero ayuda a encontrarlo.
Gramos disponibles hoy	Solo si el carrete ya está empezado . Si se deja vacío, el sistema lo toma como lleno.

NETO CONTRA BRUTO — EL ERROR MÁS COMÚN

Un carrete de “1 kg” pesa **1,2 kg en la balanza**: 1000 g de filamento más 200 g del plástico del carrete. Lo que hay que cargar es el **neto: 1000 g**, porque es lo único que se puede imprimir. Si se carga 1200, el sistema va a creer que hay 200 g más de los que realmente hay y el carrete se va a cortar antes de llegar a cero.

Para no equivocarse están los **botones de preset** debajo del campo: “1 kg neto (bruto 1,2 kg)”, “800 g neto”, “750 g”, “500 g” y “250 g”. Con un clic completan el peso y la tara.

NO HACE FALTA CARGAR TODO DE ENTRADA

Conviene arrancar con los carretes que están puestos en la máquina, pero no es obligatorio tenerlos todos cargados antes de empezar: **los colores que falten se pueden crear sobre la marcha** desde la pantalla de impresión, como se explica en el paso 2.

Qué se puede hacer después con un carrete ya cargado

Cada carrete de la lista tiene cuatro botones:

Editar	Corrige los datos (marca, color, costo, ubicación). No toca el stock.
Ajustar	Corrige los gramos disponibles . Es para cuando se pesa el carrete en la balanza y no coincide con lo que dice el sistema. Queda registrado como ajuste en los movimientos.
Repuesto	Se terminó el carrete y entró uno nuevo del mismo color: lo vuelve a poner en lleno, sin tener que crear otro carrete ni perder el histórico.
Archivar	Lo saca del listado y de los selectores, sin borrar lo que ya se le descontó. Para colores que no se usan más.

4 Paso 2 — Subir la captura y descontar

Este es el uso de todos los días. Se hace **después de laminar la pieza en Bambu Studio**, cuando aparece el panel *Resultado del corte* con la tabla de filamentos.

- 1 **Sacar la captura en Bambu Studio.** Tiene que verse la tabla completa: la columna *Filamento* con los cuadraditos de color a la izquierda, y la columna *Total* a la derecha. No hace falta recortarla con precisión, pero cuanto más nítida, mejor lee.
- 2 **Ir a “Nueva impresión”** y subir la imagen: se puede arrastrar sobre el recuadro, hacer clic para buscarla, o directamente **pegarla con Ctrl+V** (Cmd+V en Mac) si se acaba de copiar. Esto último es lo más rápido.
- 3 **Apretar “Leer gramos de la imagen”.** Tarda unos segundos. La primera vez puede tardar más porque descarga el lector.
- 4 **Controlar lo que detectó** (esto es clave, está explicado abajo).
- 5 **Ponerle un nombre al trabajo** — “Llaveros cliente Rossi”, “Soporte de celular” — para después encontrarlo en el historial, y apretar **“Descontar del stock”**.

Versión de demostración. Los carretes y las impresiones se guardan solo en este navegador (no se comparten entre computadoras y se pierden si borras los datos de navegación). Para uso real, instalá la versión con servidor del repositorio.

Gestor de Filamento Panel Carretes **Nueva impresión** Historial Movimientos Administrador Clave Salir

Registrar impresión y descontar filamento

Subí la captura del **Resultado del corte** de Bambu Studio. La app intenta leer los gramos automáticamente; después asignás cada fila al carrete correspondiente (podés usar el cuentagotas 🍷 sobre el cuadradito de color de la imagen para que el carrete se elija solo).

Filamento	Modelo	Soporte	Expulsado	Torre	Total
1	7,90 m 23,94 g	0,08 m 0,24 g	0,55 m 1,67 g	0,52 m 1,58 g	9,06 m 27,44 g
2	0,02 m 0,06 g	0,00 m 0,00 g	0,08 m 0,26 g	0,04 m 0,13 g	0,14 m 0,45 g
3	0,05 m 0,16 g	0,00 m 0,00 g	0,75 m 2,27 g	0,09 m 0,29 g	0,89 m 2,71 g
6	2,42 m 7,35 g	0,00 m 0,00 g	0,44 m 1,33 g	0,09 m 0,28 g	2,96 m 8,96 g
Total	10,40 m 31,51 g	0,08 m 0,24 g	1,82 m 5,53 g	0,75 m 2,28 g	13,05 m 39,57 g

Nombre del trabajo: Llaveros cliente Rossi (x12) Fecha: 17/09/2026

CARRETE	GRAMOS
Bambu Lab · PLA · Blanco (945 g)	27.44
Esun · PLA · Gris (118 g)	0.45
Grilon3 · PLA · Naranja (997 g)	2.71
Sunlu · PETG · Azul (791 g)	8.96

+ Agregar filamento

TOTAL A DESCONTAR: **39,56 g** COSTO ESTIMADO: **\$ 1.105,74**

♦ Esun · PLA · Gris queda en 117,95 g después de imprimir.

Notas: Observaciones de la impresión

Descontar del stock Limpiar

Así queda después de leer la imagen: cada filamento de la tabla con sus gramos y su carrete ya asignado por color.

Qué hay que controlar antes de descontar

La lectura automática es una **ayuda, no una verdad absoluta**. Antes de apretar el botón hay que mirar tres cosas:

- **Que estén todos los filamentos.** Si la tabla tenía 4 y aparecen 3 filas, falta una: se agrega con “+ Agregar filamento”.
- **Que los gramos coincidan** con la columna *Total* de la captura. Ojo con esto: el sistema toma el **Total** (modelo + soporte + material expulsado + torre de purga), que es lo que realmente sale del carrete, y no la columna *Modelo*, que es solo la pieza.
- **Que cada fila apunte al carrete correcto.** Si el color detectado se parece a dos carretes, puede elegir el equivocado.

Cualquier valor se puede corregir a mano: los gramos se escriben directamente y el carrete se cambia con el buscador que se explica a continuación.

Elegir el carrete de cada fila

El desplegable de la columna **Carrete** no es una lista fija: es un buscador. Al abrirlo muestra **todos los carretes cargados**, cada uno con su color y los gramos que le quedan (en amarillo si está en bajo stock), y arriba hay un campo para **filtrar escribiendo**. Se puede buscar por color, por marca, por material o por ubicación, y no distingue mayúsculas ni acentos.

Esto es lo que permite trabajar con variantes del mismo color: escribiendo “azul” aparecen el azul común, el azul Francia y el azul metalizado, y se elige el que realmente se usó. Con **Enter** se toma el primero de la lista y con **Escape** se cierra.

Versión de demostración. Los carretes y las impresiones se guardan solo en este navegador (no se comparten entre computadoras y se pierden si borrás los datos de navegación). Para uso real, instalá la versión con servidor del repositorio.

Gestor de Filamento Panel Carretes **Nueva impresión** Historial Movimientos Administrador Clave Salir

Registrar impresión y descontar filamento

Subí la captura del **Resultado del corte** de Bambu Studio. La app intenta leer los gramos automáticamente; después asignás cada fila al carrete correspondiente (podés usar el cuentagotas 🍷 sobre el cuadradito de color de la imagen para que el carrete se elija solo).



Arrastrá la captura acá
o hacé clic para elegirla · también podés pegar con Ctrl/Cmd+V

Leer gramos de la imagen Quitar imagen

Nombre del trabajo	Fecha
Llaveros cliente Rossi (x12)	17/09/2026

CARRETE	GRAMOS
 Bambu Lab · PLA · Blanco · 945 g	27.44
 Elegir carrete...	8.96

+ Agregar

TOTAL **36,4**

Notas

Observaciones

-  Sunlu · PETG · Azul 791 g
-  Grilon3 · PLA · Azul Francia 640 g
-  Esun · PLA Silk · Azul metalizado 128 g

+ Cargar un color nuevo

Escribiendo “azul” quedan solo las variantes de azul. Abajo, el botón para cargar un color que todavía no existe.

SI EL COLOR NO ESTÁ CARGADO

La detección automática reconoce los colores que ya existen en el stock. Cuando aparece un color nuevo —un azul distinto, un tono especial, una marca que se estrena— se usa el botón “+ **Cargar un color nuevo**” del final del desplegable: se da de alta ahí mismo, **sin salir de la pantalla ni perder lo que se venía cargando**.

El formulario viene con dos cosas ya resueltas: el **nombre que se estaba escribiendo** en el buscador y el **color exacto tomado de la imagen**. Solo hay que completar la marca y el peso del carrete. Apenas se crea, queda asignado a esa fila y disponible para las próximas impresiones. Cuantos más colores se cargan, más completo queda el listado.

EL CUENTAGOTAS 🎨

Si una fila quedó con el carrete equivocado o vacío, se aprieta el botón 🎨 de esa fila y después se hace **clic sobre el cuadradito de color dentro de la imagen**. El sistema toma ese color exacto y selecciona solo el carrete más parecido. Es la forma más rápida de corregir y no requiere saber el código del color.

Si no hay **ningún carrete parecido** a ese color, en vez de dejar la fila vacía abre directamente el alta del color nuevo, ya con el color tomado de la imagen.

Los avisos antes de descontar

Aviso amarillo “Queda en 117,95 g después de imprimir”: el carrete va a quedar por debajo del umbral de bajo stock. Es informativo, se puede descontar igual.

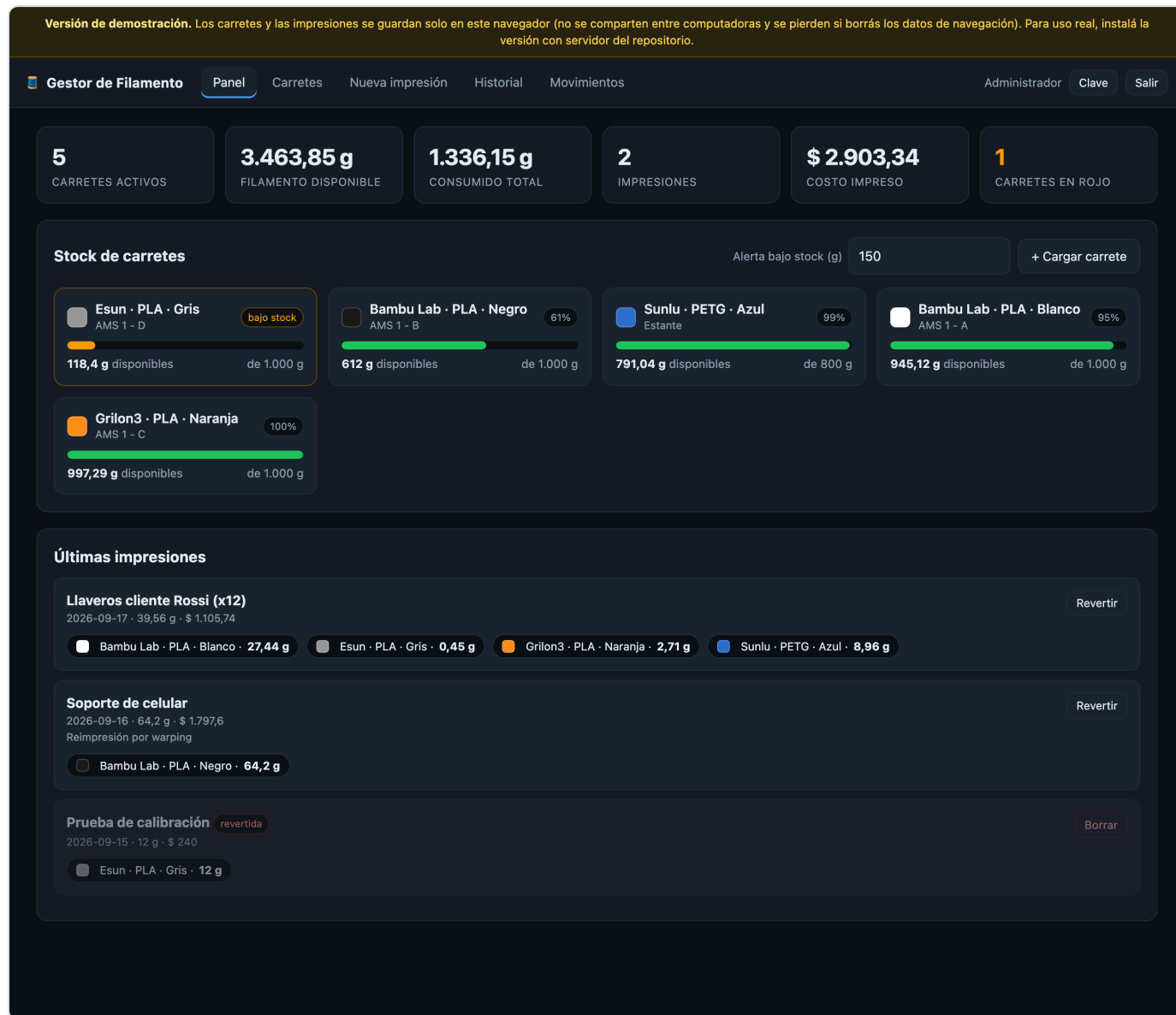
Aviso de faltante “Necesitas 27,44 g y quedan 12 g”: el carrete **no alcanza**. El sistema pide confirmación expresa antes de seguir. Si se confirma, el carrete queda en cero (nunca en negativo).

DESPUÉS DE DESCONTAR

El sistema resta los gramos de cada carrete, guarda la impresión en el historial **con la captura adjunta** como comprobante, registra un movimiento por cada carrete afectado y vuelve al panel con el stock ya actualizado.

5 Paso 3 — Controlar el stock

El **Panel** es la pantalla de control. Se entra ahí por defecto y responde de un vistazo la pregunta que originó todo esto: *¿cuánto me queda de cada color?*



Panel: indicadores arriba, stock de cada carrete en el medio, últimas impresiones abajo.

Los seis indicadores de arriba

Carretes activos	Cuántos carretes hay en uso (sin contar los archivados).
Filamento disponible	Suma de todo lo que queda, en gramos.
Consumido total	Cuánto material se gastó desde que se empezó a usar el sistema.
Impresiones	Cantidad de trabajos registrados (no cuenta los revertidos).
Costo impreso	Plata de material consumida, si se cargaron los costos de los carretes.
Carretes en rojo	Cuántos están por debajo del umbral de bajo stock. Si es mayor a cero, se muestra en amarillo.

Las tarjetas de stock

Cada carrete muestra su color, la ubicación, una barra de progreso y los gramos que quedan sobre el total.

Se ordenan del que menos queda al que más, así lo que está por agotarse aparece siempre primero. La barra cambia de color según el estado:

- **Verde** — normal.
- **Amarillo** — por debajo del umbral de bajo stock. La tarjeta se marca con la etiqueta “bajo stock”.
- **Rojo** — 8% o menos. Prácticamente vacío.

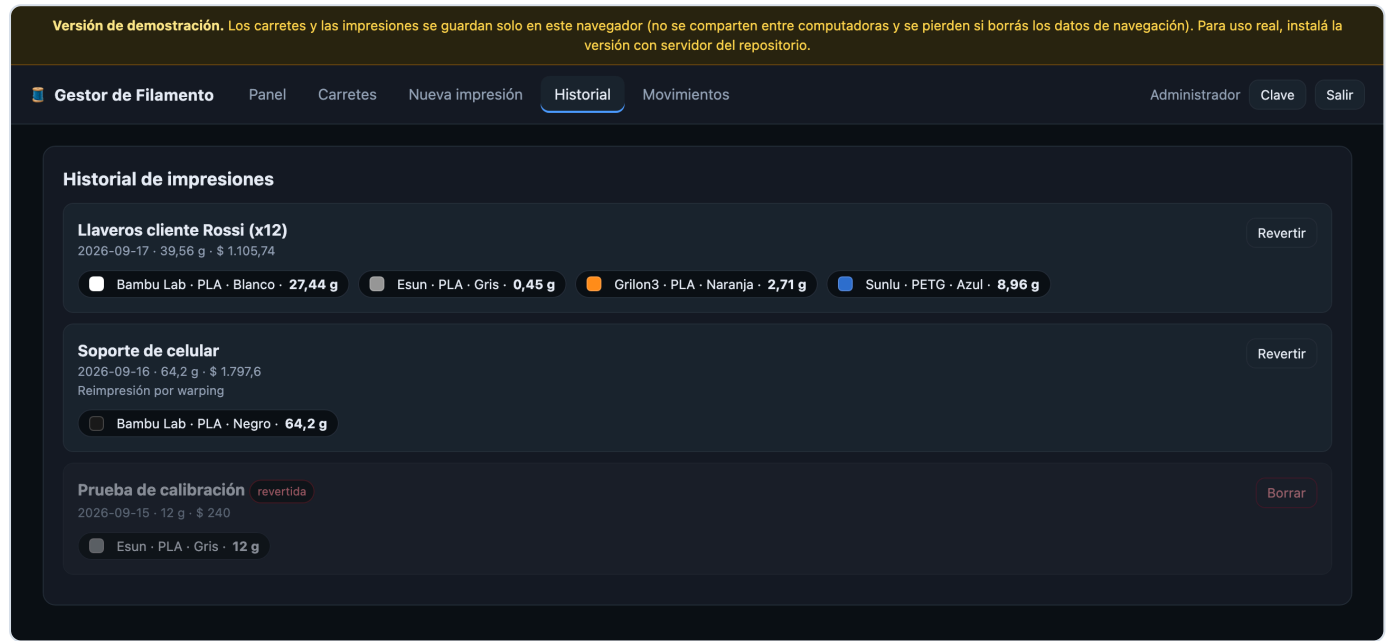
El umbral se cambia en el campo “**Alerta bajo stock (g)**”, arriba a la derecha del bloque. Viene en 150 g: sirve para no arrancar una pieza grande con un carrete que no la va a terminar. Si imprimen piezas chicas, se puede bajar; si imprimen piezas grandes, conviene subirlo.

6 Paso 4 — Corregir errores

Nada de lo que se carga es definitivo. Todo error tiene su forma de arreglarse sin tener que rehacer nada.

Se cargó mal una impresión

En **Historial**, el botón **Revertir** devuelve los gramos a cada carrete y marca la impresión como revertida (queda tachada, no desaparece). Después se puede volver a cargarla bien. Una vez revertida, aparece el botón **Borrar** para eliminarla del listado definitivamente.



Historial: cada trabajo con su desglose por color y la captura que se usó. La tercera está revertida.

El sistema no coincide con la balanza

Pasa: se imprimió sin registrar, hubo un fallo, se desperdició material purgando. Se usa **Ajustar** en la pestaña Carretes, se pone el peso real y queda asentado como ajuste. Conviene hacerlo cada tanto para que el sistema no se desfase.

CÓMO PESAR UN CARRETE EMPEZADO

Se pesa entero en la balanza y se le restan los gramos de la tara (el carrete vacío, unos 200 g en los estándar). Ese resultado es el que va en “Ajustar”. Ejemplo: la balanza marca 640 g, la tara es 200 g, entonces quedan **440 g de filamento**.

Revisar qué pasó con un carrete

La pestaña **Movimientos** es el libro contable del filamento: cada entrada y salida con la fecha, el motivo y —lo más útil— **el saldo que quedó después de cada movimiento**. Se puede filtrar por carrete. Si un carrete no cierra, acá se ve exactamente en qué momento se desfasó.

Versión de demostración. Los carretes y las impresiones se guardan solo en este navegador (no se comparten entre computadoras y se pierden si borrás los datos de navegación). Para uso real, instalá la versión con servidor del repositorio.

Gestor de Filamento

Panel

Carretes

Nueva impresión

Historial

Movimientos

Administrador

Clave

Salir

Movimientos de stock

Todos los carretes

FECHA	CARRETE	TIPO	GRAMOS	SALDO	DETALLE
17/9/26, 11:10 a. m.	Bambu Lab · PLA · Blanco	consumo	-27,44 g	945,12 g	Llaveros cliente Rossi (x12)
17/9/26, 11:10 a. m.	Esun · PLA · Gris	consumo	-0,45 g	118,4 g	Llaveros cliente Rossi (x12)
17/9/26, 11:10 a. m.	Grilon3 · PLA · Naranja	consumo	-2,71 g	997,29 g	Llaveros cliente Rossi (x12)
17/9/26, 11:10 a. m.	Sunlu · PETG · Azul	consumo	-8,96 g	791,04 g	Llaveros cliente Rossi (x12)
16/9/26, 3:00 p. m.	Esun · PLA · Gris	devolucion	+12 g	118,85 g	Reversión: Prueba de calibración
16/9/26, 7:02 a. m.	Bambu Lab · PLA · Negro	consumo	-64,2 g	612 g	Soporte de celular
14/9/26, 1:20 p. m.	Esun · PLA · Gris	ajuste	-31,15 g	106,85 g	Ajuste manual tras pesar el carrete
10/9/26, 9:00 a. m.	Bambu Lab · PLA · Blanco	carga	+1.000 g	1.000 g	Alta del carrete

Movimientos: los cuatro tipos son carga, consumo, devolución y ajuste.

7 Qué probar

Lista de casos para recorrer. La idea es reproducir el uso real y forzar los bordes.

Circuito normal

- ☐ Entrar con usuario y contraseña. Salir y volver a entrar.
- ☐ Cargar 4 o 5 carretes de colores bien distintos, usando los presets de peso.
- ☐ Cargar un carrete ya empezado (completando “gramos disponibles hoy”) y verificar que la barra arranque incompleta.
- ☐ Laminar una pieza real de varios colores y subir la captura.
- ☐ Verificar que los gramos leídos coincidan con la columna **Total** de la captura.
- ☐ Verificar que haya asignado bien los carretes por color.
- ☐ Descontar y comprobar que el stock bajó exactamente lo que decía.

Casos de borde

- ☐ Subir una captura **de un solo color**.
- ☐ Subir una captura con **muchos colores** (6 o más).
- ☐ Probar con dos carretes **de colores parecidos** (dos grises, dos azules) y ver si los confunde.
- ☐ Cargar **tres variantes del mismo color** (azul, azul Francia, azul metalizado) y usar el filtro de escritura para elegir entre ellas.
- ☐ Buscar en el desplegable **por marca y por material**, no solo por color.
- ☐ Cargar **un color nuevo desde la misma pantalla de impresión** y verificar que quede asignado a la fila y disponible después en la pestaña Carretes.
- ☐ Usar el cuentagotas 🎨 sobre un color **que no esté cargado** y comprobar que ofrezca crearlo con ese color.
- ☐ Usar el cuentagotas 🎨 para corregir una asignación equivocada.
- ☐ Intentar descontar **más de lo que hay** y ver el aviso de faltante.
- ☐ Descontar hasta dejar un carrete en **bajo stock** y verificar que se ponga amarillo y suba primero en el panel.
- ☐ Revertir una impresión y comprobar que los gramos **vuelvan exactos**.
- ☐ Ajustar un carrete a mano y buscar ese movimiento en el libro.
- ☐ Usar “Repuesto” en un carrete casi vacío.
- ☐ Subir una captura **movida, oscura o recortada** a propósito, para ver cómo se comporta la lectura cuando la imagen es mala.
- ☐ Probar desde el **celular**: entrar, mirar el panel, cargar una impresión.
- ☐ Cerrar el navegador, volver a abrir y verificar que **todo siga ahí**.

Qué reportar

Para cada problema que aparezca, lo más útil es:

1. **Qué estabas haciendo** (en qué pantalla y qué apretaste).

2. **Qué esperabas** que pasara y **qué pasó** en su lugar.
3. Si fue en la lectura de una captura: **mandá la captura original**. Sin esa imagen no se puede reproducir el error.
4. Una foto o captura de la pantalla con el problema.

LÍMITES CONOCIDOS (NO HACE FALTA REPORTARLOS)

- Los datos quedan en el navegador de cada uno: no se comparten entre personas ni entre dispositivos. Se resuelve en la versión con servidor.
- El usuario y la contraseña de esta versión son un candado de pantalla, no protegen información.
- La lectura de la imagen necesita internet la primera vez (descarga el lector). Después funciona sin conexión.
- La lectura puede equivocarse con capturas de baja calidad. Por eso siempre hay que verificar antes de descontar, y todo es editable a mano.
- El total del sistema puede diferir en 1 centésima del total del laminador (39,56 contra 39,57): es el redondeo de cada fila. No es un error.
- No hay todavía: exportación a Excel, múltiples usuarios, ni control de impresoras.